蔡金红

求职意向：**语音/视觉/多模态算法 | 算法工程**

电　话：18242065873　邮　箱：cjh18242065873@163.com

生　日：1999/08/20　个人网站：www.jinhongcai.work （展示项目详情）

工作技能

- **Robotics: IsaacSim**, ROS2, **SLAM**, Nav2, RViz, IK（PinkIK / DLS）, UE5.
- **AI:** PyTorch, DeepSeek, Speechmatics, Aruze, **ASR**, **TTS**, BiLSTM, EfficientNet.
- **IT:** Docker, **Linux**, Nginx, CI/CD, **DevOps**, SpringBoot, FastAPI, WebSocket.

教育背景

2024.09-2026.03　新南威尔士大学（UNSW）　硕士_信息技术_人工智能　(avg 80; top15%)

- 课程：机器人软件架构（**95**），IOT 实验室，计算机视觉（**88**），神经网络和深度学习，计算机图形学

2017.09-2021.06　大连海洋大学（DLOU）　学士_信息与计算科学　(avg 85; top5%)

- 课程：JAVA 全栈开发，计算机网络，数据结构，数据分析（**96**），数值分析，运筹学，统计学，概率论

项目经历 www.jinhongcai.work （网站看项目详情展示）

2025.10-2025.12　TR4_Humanoid | 独立完成 | 人形机器人 | AI 具身智能赛道 优秀奖 top7%

- 构建可拓展的 **GUI+WebSocket+DeepSeek+指令解析+动作序列生成+IK/DLS+IsaacSim 控制执行**体系。
- 支持（自然语言/键盘）控制机器人完成动作、抓取、移动、旋转、环境交互等行为。设计多模态意图识别与参数抽取模块。
- 实现预设动作与实时语义理解串行规划，毫秒级响应速度，构建动作 Schema 提升执行准确率超 **95%**。

2025.09-2025.11　Wall_Follower | 算法工程师 | 四轮无人车 | SLAM 3D 感知

- 基于 **LiDAR + Camera** 的多模态感知系统，使用 **RViz** 完成 SLAM 建图，实现自主巡航与避障。
- 采用 **ROS2 多节点架构**，实现感知、定位、规划、控制模块解耦。完成 **20 次连续巡航无碰撞**，任务成功率 **100%**。

2025.09-2025.11　SystemX | Agent 工程师 | 口音转译系统 | ASR TTS

- 设计端到端实时语音转译系统，从本地麦克风采集语音流。实现音频帧处理、回声抑制、采样率与字节格式转换。
- 接入 **Speechmatics** 完成鲁棒语音识别，结合 **Aruze** 实现标准化语音重建。特殊口音识别准确率 **90%+**。

工作经历

2021.08-2024.09　华为云 OD 岗（FESCO）　JAVA 软件开发工程师

- 主导并负责华为云 **PaaS** 平台 **AssetTree，CBTask，MAS 等**微服务的全栈开发与系统级框架重构。
- 基于 **SpringBoot + Angular + Docker + Linux + Nginx + CI/CD + DevOps** 构建多个微服务架构。
- 通过工作级华为认证，累计输出代码 **10w+**行，支撑版本发布 **70+**次，需求交付 **150+**个，修复 Bug **300+**个。
- 高效拉通内部资源，积极推动平台性能优化与自动化部署，多次获得用户与第三方一致好评。

荣誉证书

- 2025 杭州 **AI 智能体创新大赛** 优秀奖 **(top7%)**
- 2025 UNSW **Leadership** **(top0.05%)**
- 2024 UNSW battle **Robot** Royale (16 强)
- 2022 FESCO 年度绩效 **A** **(top1%)**
- 2021 DLOU **优秀毕业论文** **(top3%)**
- 2020 DLOU **国家励志奖学金** **(top3%)**
- 2019 APMCM 亚太数模竞赛 三等奖
- 2018 大连 数学竞赛 三等奖

自我评价

- 本人拥有 **3 年大规模企业级系统开发经验**，具备将抽象算法转化为**高可靠、可维护、可部署**的生产级代码的能力。
- 在**机器人、多模态感知、AI Agent 领域**有深入的算法实践与系统搭建经验，掌握从仿真到实物的端到端落地链路。
- 精通**软件工程**全流程，擅长在**跨学科团队**中协作，能在高压环境下**主导技术方案**并持续稳定**输出可靠交付**。